

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

105000412 - Procesadores De Lenguajes

PLAN DE ESTUDIOS

10ID - Doble Grado En Ingenieria Informatica Y En Ade

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	3
5. Descripción de la asignatura y temario.....	4
6. Cronograma.....	6
7. Actividades y criterios de evaluación.....	10
8. Recursos didácticos.....	15
9. Otra información.....	16

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	105000412 - Procesadores de Lenguajes
No de créditos	3 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Cuarto curso
Semestre	Séptimo semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	10ID - Doble Grado en Ingeniería Informática y en ADE
Centro responsable de la titulación	10 - E.T.S. De Ingenieros Informáticos
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Aurora Perez Perez (Coordinador/a)	D-4301	aurora.perez@upm.es	L - 10:30 - 13:30 J - 10:30 - 13:30 http://dlsiis.fi.upm.es/tutorias-2526 (Confirmar previamente con la profesora)

Jose Luis Fuertes Castro	D-4307	joseluis.fuertes@upm.es	M - 17:00 - 20:00 X - 12:00 - 15:00 http://dlsiis.fi.upm.es/tutorias-2526
Juan Pedro Caraca-Valente Hernandez	D-4301	juanpedro.caracavalente@upm.es	M - 09:00 - 12:00 J - 10:00 - 13:00 http://dlsiis.fi.upm.es/tutorias-2526 (Confirmar previamente con el profesor)

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Algoritmos Y Estructura De Datos
- Programación II
- Lenguajes Formales, Autómatas Y Computabilidad
- Programación I

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

El plan de estudios Doble Grado en Ingeniería Informática y en ADE no tiene definidos otros conocimientos previos para esta asignatura.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

10II-CE06 - Comprender intelectualmente el papel central que tienen los algoritmos y las estructuras de datos, así como una apreciación del mismo.

10II-CE09 - Poseer las destrezas que se requieren para diseñar e implementar unidades estructurales mayores que utilizan los algoritmos y las estructuras de datos, así como las interfaces por las que se comunican estas unidades.

10II-CE19/20 - Conocimiento de los tipos apropiados de soluciones, y comprensión de la complejidad de los problemas informáticos y la viabilidad de su solución.

10II-CE42 - Combinar la teoría y la práctica para realizar tareas informáticas.

10II-CG01/21 - Capacidad de resolución de problemas aplicando conocimientos de matemáticas, ciencias e ingeniería.

10II-CG02/CE45 - Capacidad para el aprendizaje autónomo y la actualización de conocimientos, y reconocimiento de su necesidad en el área de la informática.

10II-CG03/04 - Saber trabajar en situaciones carentes de información y bajo presión, teniendo nuevas ideas, siendo creativo.

10II-CG05 - Capacidad de gestión de la información.

10II-CG06 - Capacidad de abstracción, análisis y síntesis.

10II-CG11/12/20 - Capacidad para tomar iniciativas y espíritu emprendedor, el liderazgo, la dirección, la gestión de equipos y proyectos.

10II. CG 7/8/9/10/16/17 - Capacidad para trabajar dentro de un equipo, organizando, planificando, tomando decisiones, negociando y resolviendo conflictos, relacionándose, y criticando y haciendo autocrítica.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA62 - Ser capaz de diseñar y construir un sistema para analizar léxica, sintáctica y semánticamente un código escrito en un determinado formato.

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

El objetivo de esta asignatura es aprender a diseñar y construir Procesadores de Lenguajes. Por lo tanto, al terminar el curso, el estudiante deberá ser capaz de crear un programa que analice un lenguaje fuente. La asignatura está enfocada a la construcción de un Procesador para un lenguaje con estructura de bloques.

A lo largo del curso, se explican cada uno de los módulos de un Procesador de Lenguajes -análisis léxico, sintáctico y semántico, tabla de símbolos y gestor de errores- y se revisan distintas técnicas aplicables en la construcción de dichos módulos.

Como aplicación de los conocimientos adquiridos, los estudiantes han de desarrollar una Práctica que consiste en la realización de un Procesador real, siendo el lenguaje fuente un subconjunto de sentencias extraídas de algún lenguaje de programación. Esta Práctica se realiza en grupos de hasta tres personas. Se pretende que sea un trabajo que avance progresivamente a medida que el temario va cubriendo los distintos módulos del Procesador de Lenguajes, de manera que el estudiante empiece tan pronto como se haya explicado el primer módulo y termine al final del curso.

5.2. Temario de la asignatura

1. Introducción

- 1.1. Introducción a los Procesadores de Lenguajes
- 1.2. Análisis y Síntesis
- 1.3. Fases en la etapa de Análisis
- 1.4. Teoría de Gramáticas y Lenguajes Formales

2. Análisis Léxico

- 2.1. Especificación de los Tokens
- 2.2. Especificación de la Gramática Regular
- 2.3. Descripción del Analizador Léxico: Autómata Finito Determinista y Acciones Semánticas

3. Tabla de Símbolos

- 3.1. Función de la Tabla de Símbolos
- 3.2. Estructura de la Tabla de Símbolos
- 3.3. Desarrollo de la Tabla de Símbolos

4. Análisis Sintáctico

- 4.1. Análisis Sintáctico Ascendente y Descendente
- 4.2. Gramática de Independiente del Contexto
- 4.3. Analizador Sintáctico Descendente Predictivo
- 4.4. Analizador Sintáctico Ascendente LR

5. Análisis Semántico

- 5.1. Gramática de Atributos
- 5.2. Traducción Dirigida por la Sintaxis
- 5.3. Comprobaciones Semánticas
- 5.4. Evaluación de Traducciones Dirigidas por la Sintaxis

6. Gestión de Errores

- 6.1. Tipos de Errores
- 6.2. Detección y Recuperación de Errores
- 6.3. Mensajes de Error

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Presentación de la Asignatura Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Tema 1: Introducción Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Actividad de evaluación progresiva (ejercicio en clase, ejercicio para resolver en casa, actividades on-line...) OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:10
2	Tema 2: Análisis Léxico. Apartado 2.1 Especificación de los Tokens. Apartado 2.2 Especificación de la Gramática Regular. Apartado 2.3 Descripción del Analizador Léxico: Autómata Finito Determinista y Acciones Semánticas Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 2: Análisis Léxico. Apartado 2.3 Descripción del Analizador Léxico: Autómata Finito Determinista y Acciones Semánticas Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			Actividad de evaluación progresiva (ejercicio en clase, ejercicio para resolver en casa, actividades on-line...) OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:10
3	Tema 2: Análisis Léxico. Apartado 2.3 Descripción del Analizador Léxico: Autómata Finito Determinista y Acciones Semánticas Duración: 03:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Explicación de la Práctica. Implementación del Analizador Léxico Duración: 01:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Actividad de evaluación progresiva (ejercicio en clase, ejercicio para resolver en casa, actividades on-line...) OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:10
4	Tema 2: Análisis Léxico. Apartado 2.3 Descripción del Analizador Léxico: Autómata Finito Determinista y Acciones Semánticas Duración: 02:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Tema 3: Tabla de Símbolos. Apartado 3.1 Función de la Tabla de Símbolos. Apartado 3.2 Estructura de la Tabla de Símbolos. Apartado 3.3 Desarrollo de la Tabla de Símbolos Duración: 00:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Actividad de evaluación progresiva (ejercicio en clase, ejercicio para resolver en casa, actividades on-line...) OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:10

5	Tema 3: Tabla de Símbolos. Apartado 3.1 Función de la Tabla de Símbolos. Apartado 3.2 Estructura de la Tabla de Símbolos. Apartado 3.3 Desarrollo de la Tabla de Símbolos Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 3: Tabla de Símbolos. Apartado 3.3 Desarrollo de la Tabla de Símbolos Duración: 01:45 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Tutoría colectiva de implementación de Tabla de Símbolos Duración: 00:15 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Actividad de evaluación progresiva (ejercicio en clase, ejercicio para resolver en casa, actividades on-line...) OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:10
6	Tema 4: Análisis Sintáctico. Apartado 4.1 Análisis Sintáctico Ascendente y Descendente. Apartado 4.2 Gramática Independiente del Contexto. Apartado 4.3 Analizador Sintáctico Descendente Predictivo Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 4: Análisis Sintáctico. Apartado 4.3 Analizador Sintáctico Descendente Predictivo Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			Actividad de evaluación progresiva (ejercicio en clase, ejercicio para resolver en casa, actividades on-line...) OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:10
7	Tema 4: Análisis Sintáctico. Apartado 4.3 Analizador Sintáctico Descendente Predictivo Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			Actividad de evaluación progresiva (ejercicio en clase, ejercicio para resolver en casa, actividades on-line...) OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:10
8	Tema 4: Análisis Sintáctico. Apartado 4.4 Analizador Sintáctico Ascendente LR Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Tema 4: Análisis Sintáctico. Apartado 4.4 Analizador Sintáctico Ascendente LR Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Explicación de la Práctica. Análisis Sintáctico Duración: 01:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Actividad de evaluación progresiva (ejercicio en clase, ejercicio para resolver en casa, actividades on-line...) OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:10 Primera parte de la práctica: Diseño e Implementación de Analizador Léxico y Tabla de Símbolos de un Procesador de Lenguajes TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00

9	Tema 4: Análisis Sintáctico. Apartado 4.4 Analizador Sintáctico Ascendente LR Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			Actividad de evaluación progresiva (ejercicio en clase, ejercicio para resolver en casa, actividades on-line...) OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:10
10	Tema 5: Análisis Semántico. Apartado 5.1 Gramática de Atributos. Apartado 5.2 Traducción Dirigida por la Sintaxis Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 5: Análisis Semántico. Apartado 5.3 Comprobaciones Semánticas Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			Actividad de evaluación progresiva (ejercicio en clase, ejercicio para resolver en casa, actividades on-line...) OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:10
11	Tema 5: Análisis Semántico. Apartado 5.3 Comprobaciones Semánticas Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			Actividad de evaluación progresiva (ejercicio en clase, ejercicio para resolver en casa, actividades on-line...) OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:10
12	Tema 5: Análisis Semántico. Apartado 5.3 Comprobaciones Semánticas Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Explicación de la Práctica. Análisis Semántico y Evaluación de Traducciones Dirigidas por la Sintaxis (Apartado 5.4 del temario) Duración: 01:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Actividad de evaluación progresiva (ejercicio en clase, ejercicio para resolver en casa, actividades on-line...) OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:10 Segunda parte de la práctica: Diseño e Implementación de un Analizador Sintáctico de un Procesador de Lenguajes TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
13	Tema 5: Análisis Semántico. Apartado 5.3 Comprobaciones Semánticas Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Tema 6: Gestión de Errores. Apartado 6.1 Tipos de Errores. Apartado 6.2 Detección y Recuperación de Errores. Apartado 6.3 Mensajes de Error Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Actividad de evaluación progresiva (ejercicio en clase, ejercicio para resolver en casa, actividades on-line...) OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:10
14	Problemas de Repaso Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			Actividad de evaluación progresiva (ejercicio en clase, ejercicio para resolver en casa, actividades on-line...) OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:10

15	Problemas de Repaso Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			Actividad de evaluación progresiva (ejercicio en clase, ejercicio para resolver en casa, actividades on-line...) OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:10
16				Actividad de evaluación progresiva (ejercicio en clase, ejercicio para resolver en casa, actividades on-line...) OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:10
17	Entrega final de la Práctica completa: Diseño e Implementación de un Procesador de Lenguajes Duración: 00:20 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Examen Global Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Actividad de evaluación progresiva (ejercicio en clase, ejercicio para resolver en casa, actividades on-line...) OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:10 Entrega final de la Práctica completa: Diseño e Implementación de un Procesador de Lenguajes PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 00:20 Examen Global EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 02:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
1	Actividad de evaluación progresiva (ejercicio en clase, ejercicio para resolver en casa, actividades on-line...)	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:10	1.17%	/ 10	10II-CG01/21 10II-CE19/20
2	Actividad de evaluación progresiva (ejercicio en clase, ejercicio para resolver en casa, actividades on-line...)	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:10	1.17%	/ 10	10II-CG01/21 10II-CE19/20
3	Actividad de evaluación progresiva (ejercicio en clase, ejercicio para resolver en casa, actividades on-line...)	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:10	1.17%	/ 10	10II-CG01/21 10II-CE19/20
4	Actividad de evaluación progresiva (ejercicio en clase, ejercicio para resolver en casa, actividades on-line...)	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:10	1.17%	/ 10	10II-CG01/21 10II-CE19/20
5	Actividad de evaluación progresiva (ejercicio en clase, ejercicio para resolver en casa, actividades on-line...)	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:10	1.17%	/ 10	10II-CG01/21 10II-CE19/20
6	Actividad de evaluación progresiva (ejercicio en clase, ejercicio para resolver en casa, actividades on-line...)	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:10	1.17%	/ 10	10II-CG01/21 10II-CE19/20
7	Actividad de evaluación progresiva (ejercicio en clase, ejercicio para resolver en casa, actividades on-line...)	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:10	1.17%	/ 10	10II-CG01/21 10II-CE19/20
8	Actividad de evaluación progresiva (ejercicio en clase, ejercicio para resolver en casa, actividades on-line...)	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:10	1.17%	/ 10	10II-CG01/21 10II-CE19/20

8	Primera parte de la práctica: Diseño e Implementación de Analizador Léxico y Tabla de Símbolos de un Procesador de Lenguajes	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	00:00	3%	/ 10	10II-CG11/12/20 10II-CE42 10II-CG03/04 10II-CE06 10II-CE09 10II. CG 7/8/9/10/16/17
9	Actividad de evaluación progresiva (ejercicio en clase, ejercicio para resolver en casa, actividades on- line...)	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:10	1.17%	/ 10	10II-CG01/21 10II-CE19/20
10	Actividad de evaluación progresiva (ejercicio en clase, ejercicio para resolver en casa, actividades on- line...)	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:10	1.17%	/ 10	10II-CG01/21 10II-CE19/20
11	Actividad de evaluación progresiva (ejercicio en clase, ejercicio para resolver en casa, actividades on- line...)	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:10	1.17%	/ 10	10II-CG01/21 10II-CE19/20
12	Actividad de evaluación progresiva (ejercicio en clase, ejercicio para resolver en casa, actividades on- line...)	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:10	1.17%	/ 10	10II-CG01/21 10II-CE19/20
12	Segunda parte de la práctica: Diseño e Implementación de un Analizador Sintáctico de un Procesador de Lenguajes	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	00:00	3%	/ 10	10II-CG11/12/20 10II-CE42 10II-CG03/04 10II-CE06 10II-CE09 10II. CG 7/8/9/10/16/17
13	Actividad de evaluación progresiva (ejercicio en clase, ejercicio para resolver en casa, actividades on- line...)	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:10	1.17%	/ 10	10II-CG01/21 10II-CE19/20
14	Actividad de evaluación progresiva (ejercicio en clase, ejercicio para resolver en casa, actividades on- line...)	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:10	1.17%	/ 10	10II-CG01/21 10II-CE19/20
15	Actividad de evaluación progresiva (ejercicio en clase, ejercicio para resolver en casa, actividades on- line...)	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:10	1.21%	/ 10	10II-CE19/20 10II-CG01/21
16	Actividad de evaluación progresiva (ejercicio en clase, ejercicio para resolver en casa, actividades on- line...)	OT: Otras técnicas evaluativas	No Presencial	00:10	1.21%	/ 10	10II-CG01/21 10II-CE19/20

17	Actividad de evaluación progresiva (ejercicio en clase, ejercicio para resolver en casa, actividades on-line...)	OT: Otras técnicas evaluativas	No Presencial	00:10	1.2%	/ 10	10II-CG01/21 10II-CG03/04 10II-CE19/20
17	Entrega final de la Práctica completa: Diseño e Implementación de un Procesador de Lenguajes	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	Presencial	00:20	24%	4 / 10	10II-CG11/12/20 10II-CE42 10II-CG03/04 10II-CE06 10II-CE09 10II. CG 7/8/9/10/16/17
17	Examen Global	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	60%	4 / 10	10II-CG02/CE45 10II-CG05 10II-CG06 10II-CG01/21 10II-CE19/20

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Entrega final de la Práctica completa: Diseño e Implementación de un Procesador de Lenguajes	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	Presencial	00:20	24%	4 / 10	10II-CG11/12/20 10II-CE42 10II-CG03/04 10II-CE06 10II-CE09 10II. CG 7/8/9/10/16/17
17	Examen Global	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	60%	4 / 10	10II-CG02/CE45 10II-CG05 10II-CG06 10II-CG01/21 10II-CE19/20

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Práctica: Diseño e Implementación de un Procesador de Lenguajes	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	Presencial	00:20	35%	4 / 10	10II-CG11/12/20 10II-CE42 10II-CG03/04 10II-CE06 10II-CE09 10II. CG 7/8/9/10/16/17

Examen Global	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	65%	4 / 10	10II-CG02/CE45 10II-CG05 10II-CG06 10II-CG01/21 10II-CE19/20
---------------	---	------------	-------	-----	--------	--

7.2. Criterios de evaluación

La asignatura consta de Teoría y Práctica y, además, para la convocatoria ordinaria, una serie de actividades de evaluación progresivas no recuperables.

Para poder aprobar la asignatura será necesario obtener una calificación global mayor o igual a 5 puntos, así como obtener una calificación mayor o igual a 4 puntos tanto en la Teoría como en la Práctica.

CONVOCATORIA ORDINARIA

- **Actividades de evaluación progresivas**

Las actividades de evaluación progresivas **no recuperables** se desarrollan a lo largo de todo el semestre (en este caso, de septiembre a enero). Estas actividades pueden incluir: ejercicios para realizar en casa, preguntas orales durante la clase, preguntas por escrito en el aula, actividades on-line, asistencia y participación en clase, etc. y por ello, no se pueden recuperar en la convocatoria ordinaria.

Tienen en total un peso del 20% en la nota final de la asignatura (lo que permite obtener más de 10 puntos en la asignatura), si bien solo se les sumará a los estudiantes que hayan obtenido una calificación superior o igual a 4 puntos sobre 10 tanto en teoría como en práctica.

A modo orientativo, en la guía de aprendizaje se ha repartido, proporcionalmente entre todas las semanas, tanto la duración total de las mismas como su peso en la nota.

- **Teoría**

Para la evaluación de la parte teórica se realizará un examen global al final del semestre, con un peso del 60% de la nota final de la asignatura.

A los estudiantes que aprueben la teoría en la convocatoria ordinaria pero no tengan aprobada la práctica, se les conservará la nota de teoría hasta la convocatoria extraordinaria del curso actual.

No se conservarán, bajo ninguna circunstancia, calificaciones de teoría de cursos anteriores.

- **Práctica**

Los estudiantes deberán realizar una práctica que se desarrollará en grupos de, máximo, 3 personas. La práctica se realizará de forma incremental, a medida que se vayan impartiendo los contenidos teóricos correspondientes, y se entregará en tres fases: las dos primeras entregas corresponden a determinados módulos de la práctica; la tercera entrega corresponde a la práctica completa.

La práctica tendrá en total un peso del 30% de la nota final de la asignatura, del que un 20% lo constituyen las dos primeras entregas (que se califican mediante las memorias presentada por los estudiantes), mientras que el 80% restante corresponde a la entrega final (que se califica mediante la memoria presentada más la demostración del funcionamiento de la práctica completa). Debido a la planificación incremental del trabajo, **las dos entregas parciales no son recuperables**.

Para aprobar la práctica se requiere que esté terminada (es decir, todas las etapas completadas) y que sea evaluada como "correctamente realizada".

Las prácticas que hayan obtenido una calificación mayor o igual a 5 puntos constituyen un bloque liberado: serán válidas tanto para la convocatoria ordinaria como para la extraordinaria del curso actual, y también para los cursos siguientes (mientras no se produzcan cambios significativos del temario de la asignatura o hasta el próximo cambio de plan de estudios).

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA

La convocatoria extraordinaria ("julio") contará con un examen global de teoría, que comprenderá toda la asignatura, así como una entrega de la práctica completa.

- **Teoría**

Los estudiantes que no hayan obtenido una calificación superior o igual a 5 (sobre 10) en Teoría en la convocatoria ordinaria, **tendrán que hacer obligatoriamente el examen global en la convocatoria extraordinaria**, que comprende toda la asignatura y que constituye el 65% de la nota final.

- **Práctica**

Los estudiantes que no hayan obtenido una calificación superior o igual a 5 (sobre 10) en la Práctica en la convocatoria ordinaria, tendrán que entregar obligatoriamente la Práctica en la convocatoria extraordinaria y realizarán una demostración del funcionamiento de la misma. La Práctica en esta convocatoria constituye el 35% de la nota final.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Sitio web de la asignatura	Recursos web	http://dlsiis.fi.upm.es/procesadores/
Bibliografía	Bibliografía	http://dlsiis.fi.upm.es/procesadores/Bibliografia.html
Material de apoyo	Otros	http://dlsiis.fi.upm.es/procesadores/Documentacion.html
Herramientas software	Otros	http://dlsiis.fi.upm.es/procesadores/Herramientas.html
Sitio Moodle de la asignatura	Recursos web	https://moodle.upm.es/titulaciones/oficiales/course/view.php?id=1602

DRACO	Recursos web	Sistema on-line de ayuda al aprendizaje de la asignatura. http://dlsiis.fi.upm.es/draco/pdl/
-------	--------------	---

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

El **cronograma** mostrado corresponde a una planificación general de la asignatura y puede sufrir ligeras modificaciones para adaptarse a situaciones sobrevenidas, así como a las necesidades de la Escuela o de la asignatura. La distribución de las actividades por semanas que se recoge en el cronograma es aproximada, ya que la guía es única para todos los grupos de clase en que se imparte la asignatura, pero los horarios de cada grupo son diferentes (lo cual implica que festivos u otras incidencias que pudieran tener lugar, afecten de manera diferente). **Las fechas exactas de cada actividad se publicarán en la web de la asignatura o en Moodle.**

Objetivos de Desarrollo Sostenible. La asignatura se relaciona con el **ODS4**: "Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos". Y en concreto con la meta 4.4, que establece: "De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento". La asignatura mantiene un nivel muy alto y muy estricto en los requisitos del trabajo práctico que han de desarrollar los estudiantes, en cuanto a la exigencia de cumplimiento de procedimientos, formatos, etc. para el desarrollo e integración de diferentes módulos de software.

Metodologías docentes innovadoras aplicadas en la asignatura. En la asignatura se implementan diversas metodologías docentes innovadoras (<https://innovacioneducativa.upm.es/guias-pdi>) con el fin de motivar y reforzar el aprendizaje por parte del estudiantado:

- Metodología 1: Uso de gamificación para la educación (<https://dlsiis.fi.upm.es/draco/>). En el curso 2018/19 implantamos el uso de una herramienta de gamificación, denominada DRACO (Dinámica de Refuerzo del Aprendizaje de COmpiladores), que ha sido desarrollada dentro del marco de la asignatura y que venimos usando desde entonces de manera muy exitosa. Para su desarrollo, que iniciamos en 2013 y continúa activo con la implementación de nuevas funcionalidades y nuevos elementos de juego cada año, hemos contado con 4 proyectos de innovación educativa de la UPM (PIE - UPM). DRACO cuenta con dos grandes bloques: actividades teórico-prácticas para favorecer el estudio continuo en la asignatura (actualmente contamos con más de 240 actividades para la asignatura, cada una de las cuales, que suelen requerir alrededor de un par de minutos de dedicación, muestra distintas opciones de respuestas para cada

estudiante); y la sección de prácticas, que permite al estudiante evaluar y autocorregir el funcionamiento de todos los módulos de su práctica. Los estudiantes han demostrado una alta implicación con DRACO y muestran una alta satisfacción con él.

- Metodología 2: Herramientas interactivas on-line en el aula. Usamos este tipo de herramientas para repasar algunos conceptos clave explicados en clase, y comprobar el nivel de adquisición de dichos conocimientos clave (empezamos usando la herramienta Kahoot en el curso 2018/19, y posteriormente la sustituimos por Wooclap). Esto nos permite analizar en el momento si hay lagunas, o dudas, y nos sirve para repasar sobre la marcha esos conceptos al mostrar y explicar la solución a cada pregunta, fomentando asimismo la interacción y la participación del alumnado en clase. Estas herramientas tienen muy buena acogida entre el alumnado, que participa usando su móvil u ordenador, y propician unos momentos más distendidos en la clase.
- Metodología 3: Aula invertida. Hemos usado esta técnica para una de las secciones del temario desde el curso 2016/17: en concreto, el método de Análisis Sintáctico Ascendente LR. Dado que constatamos que los estudiantes no se implican demasiado y no analizan el documento cómo deberían, lo complementamos con la explicación de un resumen de los aspectos más relevantes de su contenido y terminamos con una evaluación mediante un cuestionario de Wooclap.
- Metodología 4. Aprendizaje basado en Proyectos. Se aplica esta técnica en la práctica de la asignatura, que se realiza en pequeños grupos. Para ello, se describe con precisión la práctica; el equipo tiene que planificar su trabajo e informar de los avances a través de las entregas parciales de la práctica, que puede autoevaluar a través de DRACO; el profesorado supervisa el trabajo a través de la corrección de las entregas parciales, ofrece tutorías e imparte 3 clases grupales de orientación de la práctica.